

# Двигатель Стирлинга: Принципы работы, теория и практическое применение

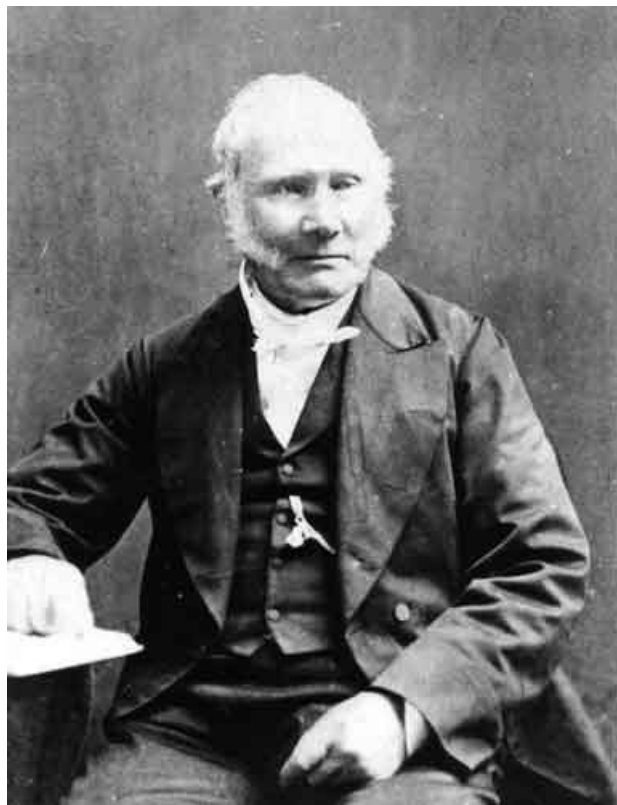
**Работу выполнили Некрутенко Максим, Бурнос**

**Преподаватель: Сорокина Елена Константинов**

# Цель работы

- 1) Изучить физические принципы работы двигателя Стирлинга
- 2) Разработать конструкцию простого двигателя
- 3) Собрать действующий макет из доступных материалов
- 4) Провести испытания, оценить КПД и стабильность работы
- 5) Подготовить итоговый отчёт с описанием конструкции и результатов

# Введение



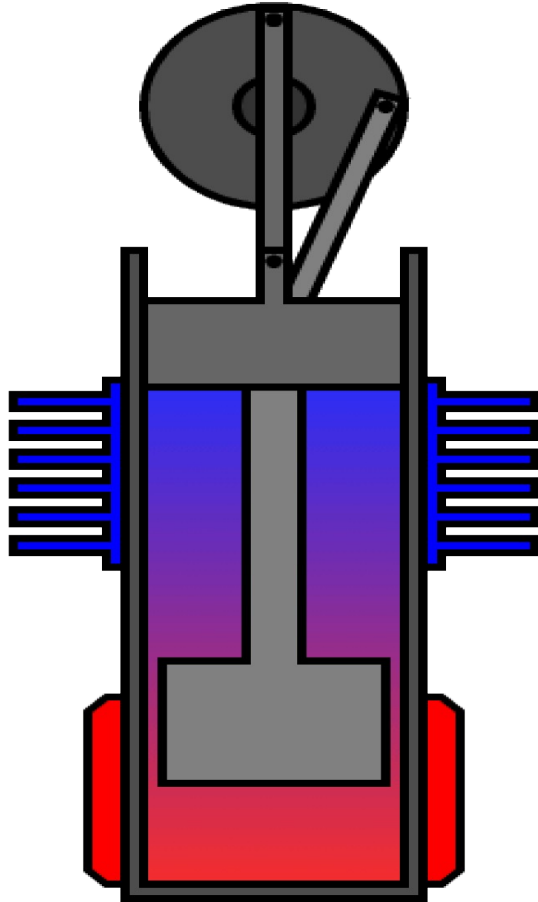
Роберт Стирлинг — изобретатель двигателя  
Родился в 1790 г. в Шотландии, был третьим из восьми детей.

Изучал богословие, стал священником Шотландской церкви (1816).

Увлекался техникой и астрономией; сотрудничал с изобретателем Томасом Муртоном.

Изобрёл двигатель Стирлинга как безопасную альтернативу взрывоопасным паровым машинам.  
Умер в 1878 г. в Галстоне, Шотландия.

# Двигатель Стирлинга — основные сведения



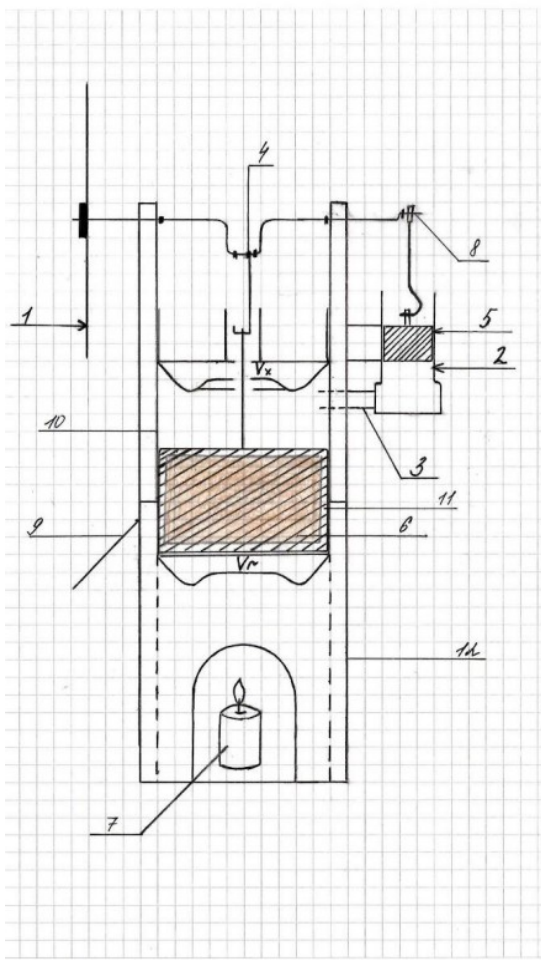
Тепловая машина внешнего сгорания, работающая за счёт периодического нагрева и охлаждения рабочего тела (газ или жидкость) в замкнутом объёме.

Может использовать любой источник тепла — не обязательно сжигание топлива.

Основан на термодинамическом цикле: изменение давления → механическая работа.

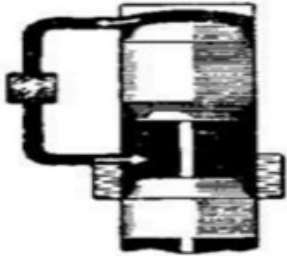
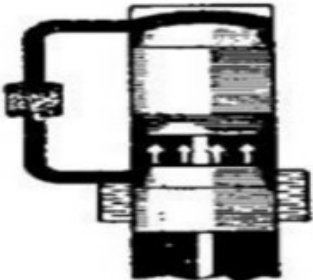
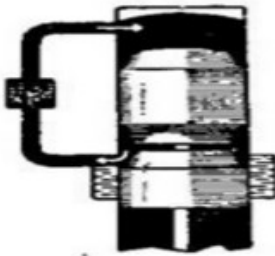
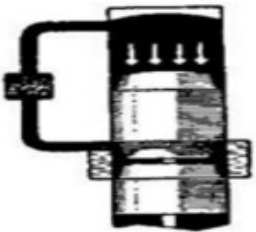
Несмотря на высокий КПД и безопасность, в XX веке уступил ДВС из-за высокой себестоимости.

# Состав двигателя



- 1) Маховик
- 2) Рабочий цилиндр
- 3) Трубопровод
- 4) Шток
- 5) Рабочий поршень
- 6) Вытеснитель
- 7) Источник пламени
- 8) Кривошипно-шатунный механизм
- 9) Теплоотводное отверстие
- 10) Цилиндр
- 11) Фольга
- 12) Подставка под двигатель  $V_r$  – горячая полость  $V_x$  – Холодная полость

# Принципы работы двигателя

| Название такта, рисунок | 1 такт — охлаждение —<br><br>а)<br>                                                                                          | 2 такт — сжатие —<br><br>б)<br>        | 3 такт — нагревание —<br><br>в)<br> | 4 такт — расширение, рабочий ход —<br><br>г)<br> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание процесса       | Внешний источник тепла нагревает газ в нижней части теплообменного цилиндра. Создаваемое давление толкает рабочий поршень вверх (обратите внимание, что вытеснительный поршень неплотно прилегает к стенкам). | Маховик толкает вытеснительный поршень вниз, тем самым перемещая разогретый воздух из нижней части в охлаждающую камеру. | Воздух остывает и сжимается, поршень опускается вниз.                                                                  | Вытеснительный поршень поднимается вверх, тем самым перемещая охлажденный воздух в нижнюю часть. И цикл повторяется.                |

# Физические законы, лежащие в основе

## 1. ЗАКОН ШАРЛЯ (самый важный для Стирлинга)

$$\frac{p_1}{T_1} = \frac{p_2}{T_2} \quad (V = \text{const})$$

*Нагрев газа → рост давления → двигатель работает*

## 2. УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ (база)

$$pV = nRT$$

*Связывает все параметры газа*

## 3. ПЕРВОЕ НАЧАЛО ТЕРМОДИНАМИКИ

$$\Delta U = Q - A$$

*Энергия сохраняется: тепло → работа*

# Термодинамический цикл Стирлинга

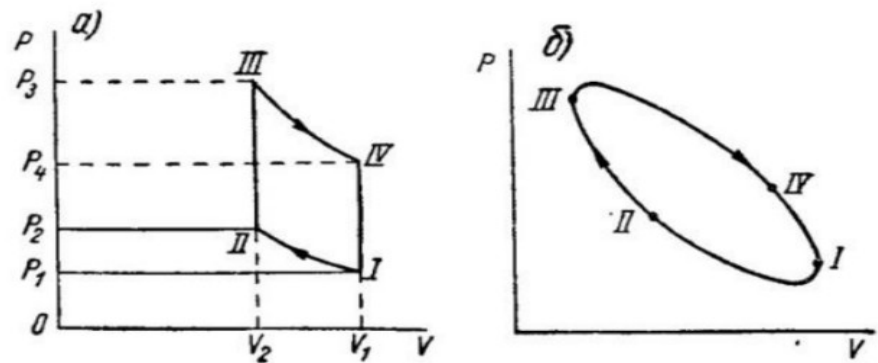


Рис. 3.  $V-P$  — диаграммы двигателя Стирлинга: а — теоретического цикла; б — действительного цикла.

Рисунок № 5. Диаграмма двигателя Стирлинга

- **I → II: Изотермическое сжатие** — газ сжимается при постоянной низкой температуре  $T_C$  (в холодной зоне). Работа затрачивается на сжатие.
- **II → III: Изохорное нагревание** — объём постоянен, газ нагревается от  $T_C$  до  $T_H$  через регенератор. Давление растёт.
- **III → IV: Изотермическое расширение** — газ расширяется при постоянной высокой температуре  $T_H$  (в горячей зоне). Совершается полезная работа.
- **IV → I: Изохорное охлаждение** — объём постоянен, газ охлаждается от  $T_H$  до  $T_C$  через регенератор. Давление падает.



# Наша модель Двигателя Стирлинга



# Формулы и расчёты

## ♦ 1. Идеальный (теоретический) КПД

Двигатель Стирлинга в идеальном случае работает по обратимому термодинамическому циклу с регенерацией. Его КПД совпадает с КПД цикла Карно:

$$\eta_{\text{идеал}} = 1 - \frac{T_C}{T_H}$$

где:

- $T_H$  — температура горячей зоны (в Кельвинах),
- $T_C$  — температура холодной зоны (в Кельвинах).

Пример для нашего макета:

- Нагрев от свечи:  $T_H \approx 400^\circ\text{C} = 673\text{ K}$
- Охлаждение воздухом:  $T_C \approx 25^\circ\text{C} = 298\text{ K}$

$$\eta_{\text{идеал}} = 1 - \frac{298}{673} \approx 1 - 0.443 = 0.557 = \mathbf{55.7\%}$$

- Масса груза:  $m = 10\text{ г} = 0.01\text{ кг}$
- Высота подъёма:  $h = 0.2\text{ м}$
- Время:  $t = 60\text{ с}$

Полезная мощность:

$$P_{\text{пол}} = \frac{mgh}{t} = \frac{0.01 \cdot 9.8 \cdot 0.2}{60} \approx 0.00033\text{ Вт} = 0.33\text{ мВт}$$

Тепловая мощность от свечи:

- Сгорело  $\sim 0.5\text{ г}$  парафина за  $60\text{ с}$   $\rightarrow$  общее тепло  $\approx 350\text{ Вт}$
- Но в двигатель попадает  $\sim 2\% \rightarrow P_{\text{тепл}} \approx 7\text{ Вт}$

Реальный КПД:

$$\eta_{\text{реал}} = \frac{P_{\text{пол}}}{P_{\text{тепл}}} = \frac{0.00033}{7} \approx 0.000047 = \mathbf{0.0047\%}$$

# Практические аспекты и ограничения

Реальный КПД всегда ниже теоретического из-за следующих факторов:

-  Потери в регенераторе — неполный возврат тепла между циклами
-  Теплопроводность стенок — утечка тепла в окружающую среду
-  Механическое трение — между поршнями, уплотнениями и стенками цилиндра
-  Неидеальность рабочего тела — отклонение от уравнения  $pV = nRT$
-  Сложность герметизации — требуется абсолютная непроницаемость замкнутого объёма
-  Высокие требования к материалам при температурах нагревателя  $T_H > 600^\circ\text{C}$

# Заключение

- В ходе проекта были успешно реализованы все поставленные цели:
-  изучены физические основы и термодинамический цикл двигателя Стирлинга;
-  разработана и собрана действующая модель из доступных материалов;
-  подтверждена работоспособность макета в реальных условиях;
-  проведена оценка КПД, наглядно продемонстрировавшая разрыв между теоретическим пределом ( $\sim 55\%$ ) и практической эффективностью ( $< 0.01\%$ );